

Исчисление Ито

В этой лекции мы продолжаем исследовать интеграл Ито. В частности, мы изучим один из главных инструментов для стохастических интегралов: формулу Ито.

12.1 Процессы Ито

В обычном математическом анализе мы на самом деле почти никогда не вычисляем интегралы по определению, поэтому не удивительно, что в безусловно более сложном случае с интегралом Ито такой путь является ещё более громоздким. В анализе обычно мы используем набор формул и правил, частично вытекающих из дифференциального исчисления. В случае случайных процессов, как мы видели, с такой стороны зайти не получится – у нас есть только теория интеграла Ито.

Рассмотрим два примера с прошлой лекции. Как и раньше, обозначим за $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ модификацию одномерного Винеровского процесса с непрерывными траекториями и потребуем $W_0 = 0$ почти наверное.

Пример 12.1. Мы показали, что $\int_0^t 1 dW_s = W_t$; на это можно посмотреть под другим углом: Винеровский процесс W представим как интеграл Ито, конкретнее,

$$W_t = \int_0^t dW_s.$$

Пример 12.2. Мы также в прошлой лекции по определению посчитали

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Заметим теперь, что процесс $(W_t^2/2)_{t \in \mathbb{R}_+}$ представим как сумма привычного нам интеграла и интеграла Ито:

$$\frac{W_t^2}{2} = \int_0^t \frac{1}{2} dt + \int_0^t W_s dW_s.$$

Эта идея представления случайного процесса в виде суммы привычного интеграла (Римана) и интеграла Ито на самом деле оказывается очень общей и очень часто применимой в практических расчётах.

Определение 12.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс. Процессом Ито называют процесс вида

$$X_t(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t u(s, \omega) ds + \int_0^t v(s, \omega) dW_s, \quad (12.1)$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ функции для которых для любого конечного $T \in \mathbb{R}_+$ верно

1. $v \in \mathcal{V}(0, T)$, то есть интегрируема по Ито;
2. интеграл $\int_0^t |u(s, \omega)| ds < \infty$ почти наверное для любого $t \in \mathbb{R}_+$, то есть интеграл существует почти наверное.

Зависимость от ω мы далее будем по возможности опускать для упрощения формул. Равенство (12.1) принято для краткости записывать в дифференциальной форме

$$dX_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dW_t, \quad X_0 \text{ задано.}$$

Так получается короче, лучше видно связь с дифференциальными уравнениями, но это не более, чем мнемоническое правило, которое, тем не менее, оказывается очень полезным и d частично наследует часть свойств привычного дифференциала, но дифференциалом строго не является (об этом позже).

12.2 Формула Ито и интегрирование по частям

Оказывается, достаточно регулярное преобразование процесса Ито тоже является процессом Ито.

Теорема 12.1. (Формула Ито) Пусть X – процесс Ито записанный как

$$dX_t = udt + v dW_t,$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывные функции из определения процесса Ито. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ лежит в $C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$ (дважды непрерывно дифференцируема), то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

тоже является процессом Ито с представлением

$$dY_t = \frac{\partial g}{\partial t}(t, X_t)dt + \frac{\partial g}{\partial x}(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t)(dX_t)^2,$$

причём $(dX_t)^2 = dX_t \cdot dX_t$ вычисляется согласно правилам

$$dt \cdot dt = dt \cdot dW_t = dW_t \cdot dt = 0, \quad dW_t \cdot dW_t = dt.$$

▷ Доказательство этой формулы достаточно объёмное, но с интересными идеями, поэтому мы попробуем набросать примерную схему. Необходимые детали здесь нужно зачищать с помощью теоремы Лебега о мажорируемой сходимости.

Введём дискретизацию времени с равным шагом Δt и положив $t_0 = 0, t_n = T$. Заметим, что можно записать

$$g(T, X_T) - g(0, X_0) = \sum_{j=0}^{n-1} \Delta g(t_j, X_j), \quad \Delta g(t_j, X_j) = g(t_{j+1}, X_{t_{j+1}}) - g(t_j, X_{t_j}),$$

используя несложную идею телескопической суммы. Разложим каждое слагаемое в ряд Тейлора, используя то, что функция g дважды непрерывно дифференцируема, получим

$$\begin{aligned} g(T, X_T) &= g(0, X_0) + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta X_j + \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t)^2 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t) (\Delta X_j) + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta X_j)^2 + R, \end{aligned}$$

где мы обозначили $\Delta X_j = X_{t_{j+1}} - X_{t_j}$.

Попробуем понять, что происходит с этим выражением при $\Delta t \rightarrow 0$. Прежде всего, заметим, что остаток $R = o((\Delta t)^2 + \max_j (\Delta X_j)^2)$ и в силу непрерывности траекторий интеграла Ито с переменным верхним пределом (есть такая модификация, если загляните в предыдущую лекцию) и непрерывной зависимости от параметра обычного интеграла Римана, обе компоненты убывают у нулю. Далее, вместо

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial t}(s, X_s) ds,$$

получится интеграл Римана. В смысле L^2 , с теоремой Лебега. Можно начать с ограниченной $\partial_t g$, а далее подумать, как обобщить.

Теперь, вспомнив дискретизацию, рассмотрим подробнее

$$\Delta X_j = u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}.$$

Вернувшись к вышезаписанным суммам, можем заметить

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x} \Delta X_j \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) u(s, \omega) ds + \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) v(s, \omega) dW_s,$$

если первый интеграл сейчас уже ожидаемый, то предел в L^2 для второго следует из того, что подынтегральная функция всё ещё из класса $\mathcal{V}(0, T)$.

Перейдём далее к членам второго порядка. В силу непрерывной дифференцируемости g , мы заключаем, что

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j})(\Delta t)^2 \right| \rightarrow 0$$

поточечно и по теореме Лебега о мажорируемой сходимости в L^2 . Похожая история происходит в кросс-члене, но больше внимания нужно уделить второму слагаемому с Винеровским процессом, которое в пределе в смысле L^2 даст ноль:

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j})(\Delta t)(\Delta X_j) \right| = \left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta t (u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}) \right| \rightarrow 0.$$

В члене с Δt^2 тоже используется теорема Лебега о мажорируемой сходимости. Интересно, что происходит в последнем члене, ради которого нам и пришлось разложить до второго порядка.

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(\Delta X_j)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(A \cdot (\Delta t)^2 + B \cdot (\Delta t)(\Delta W_{t_j}) + C \cdot (\Delta W_{t_j})^2),$$

с какими-то конкретными выражениями A, B, C . Первые два слагаемых мы уже наблюдали выше, они в пределе дают ноль. А третье путём некоторой техники в пределе в смысле L^2 приведёт к ещё одному интегралу Римана. В итоге получим искомую формулу Ито, положив $Y_t = g(t, X_t)$. Очень интересно заполнить оставшиеся пробелы самому, это помогает лучше раскрыть для себя технику, она с подвохами, хотя в общем схема верная. $\square$

Из этих формул видно, откуда возникли правила перемножения dt и dW_t : интегралы с ними в L^2 при уплотнении дискретизации сходятся в L^2 к нулю, что мы пронаблюдали в процессе доказательства.

12.3 Используем формулу Ито

Применений у формулы Ито огромное количество; прежде всего как некоторое средство замены переменных. Она позволяет, к примеру, проще вычислять интегралы.

Пример 12.3. Винеровский процесс W , очевидно сам является процессом Ито, так как его можно записать как

$$W_t = W_0 + \int_0^t dW_s.$$

Предположим, мы хотим вычислить известный нам $\int_0^t W_s dW_s$. Член с dW_t возникает только из второго слагаемого формулы Ито, поэтому мы можем рассмотреть преобразование $Y_t = g(t, W_t) = W_t^2/2$ и согласно формуле Ито получить

$$d\left(\frac{W_t^2}{2}\right) = W_t dW_t + \frac{1}{2}(dW_t)^2 = W_t dW_t + \frac{1}{2}dt$$

или, в интегральной форме,

$$\frac{W_t^2}{2} = \frac{1}{2} \int_0^t ds + \int_0^t W_s dW_s,$$

откуда мы можем выразить

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Упражнение 12.1. Вычислите с помощью формулы Ито $\int_0^t s dW_s$, используя преобразование $g(t, x) = tx$.

Помимо формулы Ито верен также и аналог интегрирования по частям для детерминированных функций.

Теорема 12.2. (Формула интегрирования по частям) Пусть $f(s, \omega) = f(s)$ зависит только от $s \in \mathbb{R}_+$, непрерывна и имеет ограниченную вариацию на $[0, t]$. Тогда

$$\int_0^t f(s) dW_s = f(t)W_t - \int_0^t W_s df(s).$$

▷ Мы докажем утверждение с помощью формулы Ито, усилив предположение для f , потребовав непрерывную дифференцируемость (одну). Если f удовлетворяет условиям для формулы Ито, то тогда

$$g(t, x) = f(t)x$$

и $X_t = W_t$ в качестве стартового процесса даёт нужный результат.

Мы использовали формулу Ито, чтобы не углубляться в громоздкие выражения с вариацией. Впрочем, если вы строили интеграл Стильеса, для вас должно быть ясно, как это можно сделать. Если нет, в это на текущий момент можно безопасно поверить. $\square$

Пример 12.4. Ответ в Упражнении 12.1 следует мгновенно, но мы можем так же просто, например, записать

$$\int_0^t s^2 dW_s = t^2 W_t - 2 \int_0^t s W_s ds.$$

Последний интеграл упростить не выйдет, но это интеграл Римана и его уже проще исследовать, в частности проще использовать методы Монте-Карло.

Существует и многомерное обобщение формулы Ито, но мы не будем особенно заострять на нём внимание — оно очень естественно, но выглядит более громоздко; подробнее можно найти в [9, Гл. 4.2].

Многомерный процесс Ито задаётся как

$$dX_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dW_t,$$

где

$$X_t = \begin{bmatrix} X_t^1 \\ \dots \\ X_t^d \end{bmatrix}, \quad u : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{d \times m},$$

а процесс W_t — это m -мерный Винеровский процесс (впрочем, часто берут также $m = d$).

Теорема 12.3. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ является дважды непрерывно дифференцируемой, то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

является процессом Ито с представлением

$$dY_t^k = \partial_t g^k(t, X_t)dt + \nabla_x g^k(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}dX_t^T \nabla_x^2 g^k(t, X_t)dX_t, \quad k = 1, \dots, p.$$

где произведения раскрываются используя правила

$$dW_t^i dW_t^j = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ dt, & i = j, \end{cases} \quad dt dW_t^i = 0, \quad dt dt = 0.$$

Предположения формулы Ито можно ослаблять до некоторой степени, но ограничение непрерывной дифференцируемости (и дважды, если по x) нельзя убрать. Помимо этого, есть далеко идущие обобщения. Подробнее об этом можно узнать, например, в [10, Гл.2] и в [9, Гл.3], на случай процессов с прыжками формула тоже верна [8, Гл.1].

12.4 Дифференциалы?..

Интересно, что формула Ито позволяет нам построить *почти* правила из дифференциального исчисления, используя только конструкцию интеграла Ито. Но не нужно в строгом смысле понимать это как привычный вам дифференциал: не все свойства дифференциала и не всегда выполняются и это нужно иметь в виду при расчётах.

Пример 12.5. Возьмём в качестве базового процесса $X_t = W_t$, это процесс Ито с представлением $dX_t = dW_t$ и $X_0 = 0$ почти наверное. если $f(t)$ — дифференцируемая функция, то взяв $Y_t = g(t, X_t) = f(t)$ (в этом случае $g(t, x) = f(x)$, обратите внимание), по формуле Ито получим

$$df(t) = f'(t)dt,$$

то есть, детерминированные функции дифференцируются так же, как раньше. Вместе с этим d всё ещё линейное отображение, как обычный дифференциал (проверьте сами):

$$d(\alpha X_t + \beta Y_t) = \alpha dX_t + \beta dY_t.$$

Формально мы требовали дважды дифференцируемость по x , но в этом конкретном случае можно показать, что остаточный интеграл сойдётся в ноль. А вообще, есть

ещё такой базовый факт из матанализа, который нужно просто правильно прочесть в новом контексте:

$$f(t) = f(0) + \int_0^t f'(s)ds.$$

Пример 12.6. С другой стороны, используя многомерную формулу Ито для двух процессов Ито X_t и Y_t при помощи трансформации $Z_t = g(t, X_t, Y_t) = X_t Y_t$ мы получим с формулой Ито

$$dZ_t = d(X_t Y_t) = Y_t dX_t + X_t dY_t + dX_t dY_t.$$

По этой причине d , будучи в области определения продолженным на процессы Ито, уже не является дифференциалом, так как не выполнена формула Лейбница. Эта формула после перехода к интегральной нотации даёт ещё одно интересное наблюдение в виде более общей формулы интегрирования по частям:

$$\int_S^T X_t dY_t = X_T Y_T - X_S Y_S - \int_S^T X_t dY_t - \int_S^T dX_t dY_t.$$

Теперь, когда мы, как раньше на матанализе, обзавелись более простыми инструментами для исследования стохастических интегралов и процессов Ито, мы готовы с помощью этого исследовать и дифференциальные уравнения.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [5] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [6] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [7] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.
- [8] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [9] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [10] P. Protter. *Stochastic Integration and Differential Equations*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
- [11] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [12] T. Tao. *An Introduction to Measure Theory*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society, 2011.
- [13] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [14] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [15] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.

- [16] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.